

Unidad 8



Autómatas programables

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice



- 8.1. Definición de autómata programable**
 - 8.1.1. ¿Para qué se utiliza?
 - 8.1.2. Aspecto de un autómata
 - 8.1.3. La base: el sistema digital
- 8.2. Clasificación de los autómatas según su tamaño**
- 8.3. Otros elementos del sistema**
- 8.4. Sistemas programados. Programación básica**
- 8.5. Representación de entradas y salidas**
- 8.6. Programación de contactos de apertura y cierre**
- 8.7. Instrucciones básicas STEP 7 en KOP**
- 8.8. Programación en formato FUP**



Introducción

La funcionalidad de los autómatas programables hace que se hayan convertido en el dispositivo principal a la hora de realizar los distintos tipos de automatización de un proceso industrial.

Es autómata programable a significado un gran avance en la automatización industrial y ha facilitado las labores de cableado y automatismos clásicos. Las posibilidades que estos ofrecen se ven incrementadas por su capacidad de integrarse en redes computacionales.

Al finalizar esta unidad

- + Definiremos que es un autómata programable.
- + Realizaremos pequeños automatismos mediante mando cableado.
- + Realizaremos pequeños automatismos en STEP 5, a partir del esquema cableado.



8.1.

Definición de autómata programable

Para entender y definir lo que es un autómata programable, vamos a diferenciar entre los automatismos clásicos y los autómatas que han entrado a sustituirlos, formando parte de la mayoría del control automatizado.

En el típico automatismo clásico, tenemos elementos de maniobra cableados entre sí de forma que realizan la función de mando. Un ejemplo que podemos encontrar sería la conexión, tanto en serie como en paralelo, de contactos para el cierre y la apertura. Toda la función reside en el cableado de los elementos de maniobra.

Para realizar una modificación o ampliación del automatismo clásico, se necesita cambiar el cableado, tareas de montaje y soldadura, introducir nuevos componentes y resulta más caro. También tendremos que disponer de más tiempo y realizar las pruebas oportunas para verificar el funcionamiento.

Por otro lado, en un autómata programable, la función de la que estamos hablando se realiza mediante un software/programa. Desde el ordenador se envían las señales sobre que contactos se deben de abrir, cerrar, los retardos, los contadores, etc. Toda la tarea de mando se encuentra en la memoria del programa, de forma que, para modificar el proceso, tan solo tendremos que modificar dicho programa, sin cambiar el cableado o la instalación.



Imagen 1. Autómata Siemens S7-222.

Fuente: <https://www.compic.es>

8.1.1. ¿Para qué se utiliza?

Un autómata programable tiene muchas funciones. Entre ellas, las principales son la lectura de señales de interruptores de posición, pulsadores, detectores de nivel, presostatos, termostatos, etc. También es muy importante la lectura de señales digitales, como un interruptor ON/OFF, y señales analógicas, como un mando con una tensión variable. Tras recibir las señales, manda órdenes a contactores de motores, válvulas magnéticas, frenos electromagnéticos, lámparas de señalización, etc. Entre otras funciones que realiza, encontramos: contar impulsos, almacenar señales, prefijar desarrollos temporales, etc. La principal característica es que, todo esto, lo realiza conectado a la computadora para enviar y recibir datos de la red.

Esto permite la automatización de todos los tipos de industria que hay: electrónica, mecánica, automoción, alimentación, petroquímica, construcción de máquinas, depuración de aguas, etc.

Los autómatas de menor tamaño y más simples se emplean para funciones como control de semáforos, control de barreas de paso, pequeñas empresas, etc.

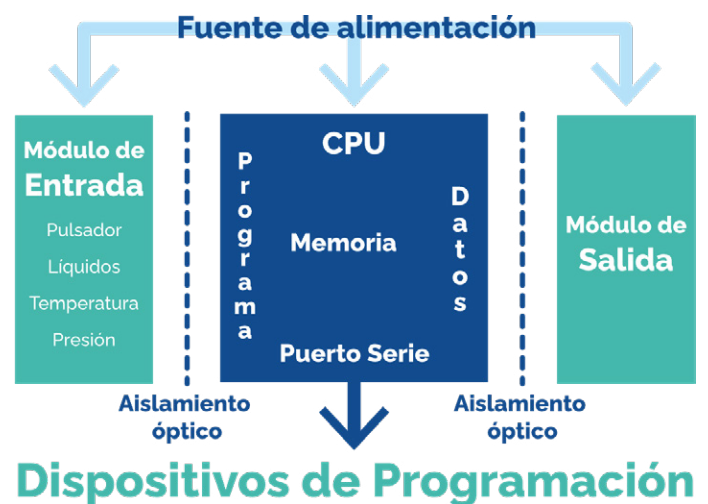


Imagen 2. Diagrama de los componentes de un PLC



8.1.2. Aspecto de un autómatas

Como es de suponer, el aspecto que pueden lucir los automatismos industriales difiere según la marca y modelo que tengan. Aún así, dentro de la carcasa característica que tenga cada marca, en su interior podemos encontrar los siguientes componentes:

- > **Microprocesador:** Es el que coordina las funciones del aparato. El orden de funcionamiento es: recibe las órdenes del programa, ejecuta el programa y realiza sus funciones.
- > **Memoria:** Es donde se encuentra el programa. Cuando se ejecuta el programa, la memoria donde se encuentra se lee instrucción a instrucción.
- > **Entradas/salidas:** Son las conexiones que tiene el dispositivo para comunicarse con el exterior. Así, puede recibir las señales externas que permiten tomar las decisiones y crear las salidas que el programa calcula.
- > **Fuente de alimentación:** Es la que proporciona la energía eléctrica para alimentar al dispositivo.

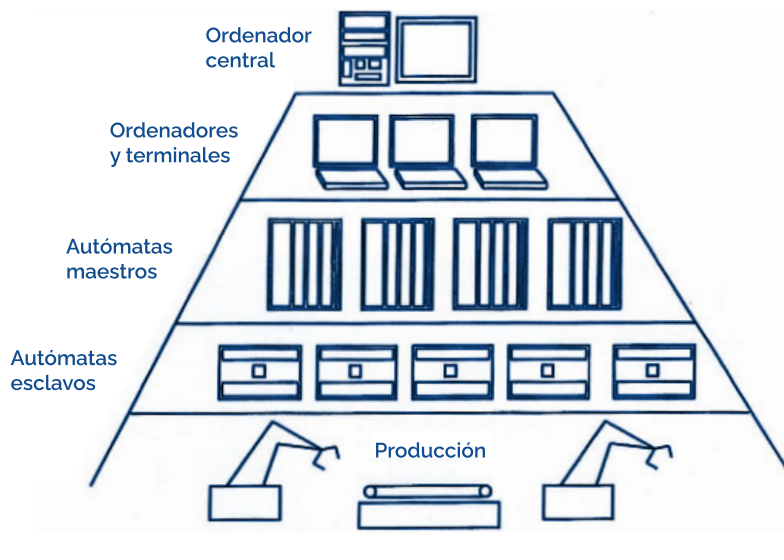


Imagen 3. Estructura de una empresa de producción automatizada

8.1.3. La base: el sistema digital

La composición interna de un autómatas se efectúa de manera digital. La diferencia entre la recepción de información de manera analógica a digital es que, de manera analógica, puede albergar un número infinito y continuo de valores, mientras que, de manera digital, solo puede recibir ciertos valores que son comprendidos en un rango finito.

Las ventajas que presenta el sistema digital frente al analógico es que puede ofrecer mayor precisión, es menos sensible al ruido, el número de operaciones que hay que realizar son menores y las aplicaciones electrónicas son más fáciles de realizar y tienen un tamaño inferior.

Con todo esto, una de las principales características que define al sistema digital es la velocidad para procesar toda la información.

8.2.

Clasificación de los autómatas según su tamaño

Los autómatas se pueden clasificar de varias formas. Para realizar una de estas comparaciones, vamos a basarnos en unos de los autómatas más famosos del mercado, los de la marca SIEMENS correspondientes a la gama SIMATIC S5 y S7.

Los autómatas se pueden clasificar en tres grandes grupos, dependiendo de la velocidad de trabajo, el tamaño de la memoria y la capacidad de ampliación. Los tres grupos que vamos a encontrar son los siguientes:

- > **Gama baja:** Se corresponden con miniautómatas compactos, baratos y sencillos. Se emplean para la formación y cubrir las necesidades de pequeños automatismos en pequeñas empresas.
- > **Autómatas multiprocesadores:** Estos autómatas se utilizan en medianas y grandes automatizaciones para conseguir transportar grandes cantidades de datos y gestionar a otros autómatas esclavos, es decir, a otros autómatas que dependen de este primero. Sus capacidades de memoria suelen ser superiores a 1 Mbyte, por lo que mejora los anteriores grupos, y alcanzan velocidades muy pequeñas.



Imagen 4. Miniautómata arduino Winkel. Fuente: <https://www.electan.com>

- > **Gama media:** Se corresponden con autómatas industriales que contienen muchas aplicaciones y tarjetas de ampliación como entradas y salidas analógicas y digitales o unidades de visión artificial autónomas. Estos autómatas tienen una memoria de entre 18 Kbytes y 384 Kbytes. La familia S5 tiene pequeñas velocidades de proceso, pero los S7 consiguen mejorar más aún estas velocidades con tamaños más compactos.

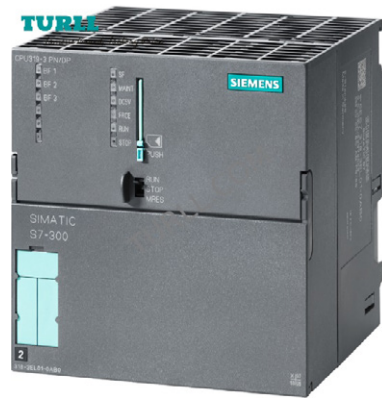


Imagen 7. Autómata S7-300 multimodular



Imagen 5. Autómata S5-95U de gama media.
Fuente: <https://es.wiautomation.com>



Imagen 6. Autómata S7-1500 de gama media.
Fuente: <https://es.wiautomation.com>

8.3.

Otros elementos del sistema

Además del propio autómatas y del dispositivo de programación, un sistema automatizado alberga otros elementos como son:

Paneles pulsadores	Visualizadores de textos	Paquetes Scada
+ Para configurar rápidamente paneles de mando.	+ Para tener la posibilidad de visualizar textos y gráficos referentes al proceso. + También permite modificar parámetros de funcionamiento.	+ Son programas de simulación de procesos. + La interfaz proporciona un gráfico con los detalles del proceso. + Los paquetes Scada son fácilmente configurables y permiten modificar parámetros del proceso.



Imagen 8. Elemento visualizador de un automatismo.
Fuente: <https://tecnicojose.com>



Imagen 9. Interfaz de un sistema Scada. Fuente: <https://etap.com/es>



8.4.

Sistemas programados. Programación básica

Para realizar el mando, un autómatas programable prescinde de un programa. Este programa se envía al PLC mediante un tipo de programador específico: ordenador o programadora de mano. La ventaja que tiene este proceso, como hemos comentado anteriormente, es que no es necesario cambiar el cableado, sino que solo se cambia el programa. Esto facilita mucho el trabajo y nos ahorra de ir identificando las cablerías, contactos deteriorados o quemados, esquemas modificados sin estar plasmado en el plano u otros procesos que conllevaban las antiguas modificaciones.

Para la programación de los autómatas se emplea el álgebra de Boole que es característicos en la electrónica digital y las puertas/funciones lógicas.

Como en la industria son muy empleados los autómatas SIEMENS de la gama S7, en este apartado vamos a comenzar con los principios de la programación de estos dispositivos. Aun así, también entraremos a conocer más adelante la programación de autómatas OMRON y veremos la similitud que existe entre los distintos lenguajes de programación.

En STEP 7 podemos realizar o representar en programa de tres formas distintas. Estas formas son:

AWL: Lista de instrucciones	KOP: Esquema de contactos	FUP: Esquema de funciones
+ Fue la forma de lenguaje más usada para la programación de los STEP 5. + Las instrucciones se envían en forma de lista. + Es aconsejable su uso en aplicaciones complejas, acompañándolo de un gráfico tipo GRAFCET. + Hoy en día no es muy utilizado.	+ Este método de programación introduce el programa en forma de esquema eléctrico del automatismo. + Se emplea a menudo para automatizar un automatismo clásico que ya cuenta con su propio esquema. + Es el método más aconsejado.	+ El programa se crea a partir del esquema que resulta al realizar la tabla de Karnaugh y sus correspondientes puertas lógicas. + Se transforma en los símbolos equivalentes electrotécnicos y queda listo el programa. + Este modelo está poco difundido. + Los autómatas de la marca LOGO! lo emplean.

Como la forma AWL no tiene prácticamente uso, en esta unidad solo vamos a ver como se programa básicamente la forma KOP y FUP.



8.5.

Representación de entradas y salidas

Uno de los pasos más importantes al programar un autómata es establecer la relación estrecha que guardan las salidas, por donde salen las señales, con las entradas, por donde llega la información.

Como es muy importante definir las entradas y las salidas del sistema, para no equivocarnos se procede realizando una tabla en la que se indica las entradas y salidas que hay que automatizar.

Una entrada se define como cualquier elemento físico que envía una señal eléctrica al autómata, como pulsadores, interruptores, presostatos, sondas de nivel, etc.

Por otro lado, una salida se define como el elemento físico que puede ser activado o desactivado por el autómata, como relés, contactores, lámparas, etc. Los motores o bombas también son activados por contactores como todos los elementos de fuerza.

La designación de las entradas se realiza mediante la letra **E** o **I** (en formato internacional). En el caso de las salidas, estas se designan con la letra **A** o **Q** (en sistema internacional).

Tras el signo de la entrada o salida tenemos que poner un número compuesto por un byte (0, 1, 2, ...) y un bit (de 0 a 7).

Así, las entradas se denominarán:

E 0.0, E 0.1, E 0.2, ... E 1.0, E 1.1, etc.

I 0.0, I 0.1, I 0.2, ... I 1.0, I 1.1, etc.

Y las salidas se denominan:

A 0.0, A 0.1, A 0.2, ... A 1.0, A 1.1, etc.

Q 0.0, Q 0.1, Q 0.2, ... Q 1.0, Q 1.1, etc.

8.6.

Programación de contactos de apertura y cierre

Una de las posibilidades que nos ofrecen los autómatas programables es considerar la señal de entrada como un contacto abierto o cerrado según nos convenga.

En el caso que una entrada se corresponda con un contacto normalmente abierto, la señal que se obtiene en el autómata es de 0 en su posición de reposo y 1 al ser accionado el pulsador.

Si, por el contrario, el pulsador es normalmente cerrado, la señal que se aplica en el autómata es de 1 en la posición de reposo y 0 cuando se realiza el accionamiento.

Hay que tener en cuenta que el autómata no reconoce el estado de los contactos, sino la señal de 0 o 1 que llega. Esto nos posibilita programar contactos abiertos y cerrados con un solo tipo de pulsador, mediante la función lógica (NOT).

Para ello, si tenemos un pulsador cerrado en reposo y deseamos que sólo nos dé señal cuando se pulse, entenderemos que este pulsador está complementado. Así, cuando le pulsemos nos enviará señal. Si lo consideramos como normalmente abierto, la señal llegará continuamente a menos que accionemos el pulsador.

8.7.

Instrucciones básicas STEP 7 en KOP

Para la programación en este lenguaje partimos de 3 instrucciones básicas: contacto normalmente cerrado, contacto normalmente abierto y accionamiento o bobina.

Relación entre el símbolo eléctrico y el símbolo KOP		
Explicación	Símbolo	KOP
Contacto abierto		
Contacto cerrado		
Receptor (relé o contactor)		

Una instrucción en STEP 7 cuenta con una parte conocida como operacional, que marca la función a realizar, y otra denominada operando, que establece la entrada o salida correspondiente.

La realización de un programa STEP 7 partiendo de una función de Boole es instantánea, solo se necesita asignar a las variables de entrada y salida las entradas y salida oportunas.

A continuación, vamos a ver como se solventan las funciones siguientes:

$$F = A + B + C$$

Asignamos a la variable A la primera entrada (E 0.0), a la variable B la siguiente entrada (E 0.1) y a la función F la primera salida (A 0.0).

En el programa se introduce una función OR o paralelo con tres variables.

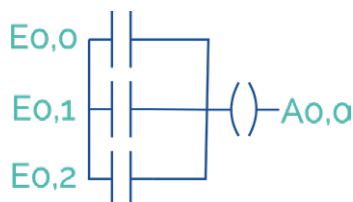


Imagen 10. Ejemplo de programa

Con otra función:

$$F = A.B + A.B.\bar{C} + \bar{A}.\bar{B}$$

- > Variable A: E 0.0
- > Variable B: E 0.1
- > Variable C: E 0.2
- > Función F: A 0.0

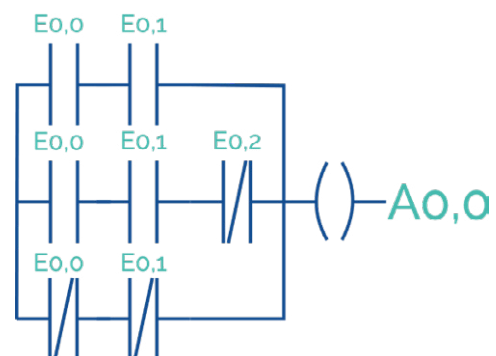


Imagen 11. Segundo ejemplo de programación

8.8

Programación en formato FUP

Para efectuar un programa con este formato, la vía más sencilla es realizar el problema del automatismo utilizando el álgebra de Boole y la simplificación por Karnaugh. Una vez que tenemos la ecuación, se realiza el esquema con las puertas lógicas, pero se emplean los símbolos electrotécnicos normalizados.

Para saber que símbolo hay que poner en lugar de la puerta lógica nos basamos en la siguiente tabla.

Relación entre las puertas lógicas y su símbolo electrotécnico	
Puertas Lógicas	Formato FUP

En la siguiente imagen vamos a poder observar el mismo proceso que hemos desarrollado para la programación KOP, pero utilizando el método FUP. Las entradas y las salidas siguen el mismo orden que en los ejemplos anteriores.

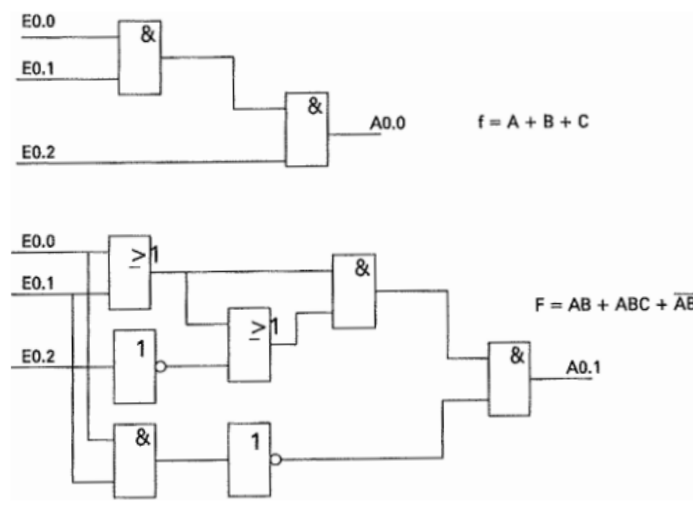


Imagen 12. Formato FUP empleado con los ejemplos anteriores



 www.universae.com

